

AfterMap — 발표 Q&A 스크립트

MINI AIFFELTHON 2026.08.19(수) · 발표 15분 + Q&A 15분

이 문서는 리드가 부재한 상태에서 발표자가 단독으로 Q&A를 수행할 수 있도록 작성되었습니다.
답변은 읽는 글이 아니라 말하는 글로 썼습니다. 그대로 소리 내어 연습하십시오.

0. 발표 직전 체크리스트

0-1. 플레이스홀더 교체 (8/18 완료 필수)

슬라이드에 남아 있으면 발표 전체의 신뢰가 무너집니다. **하나도 빠짐없이 확인하십시오.**

슬라이드	교체 대상	상태
01 표지	팀명 / 발표자 이름	☐
04 EDA①	클래스 분포 실측 수치 + 좌하단 빨간 캡션 삭제	☐
05 EDA②	타일 이미지 3장 (pre / Minor / Major) + 빨간 캡션 삭제	☐
09 결과①	AfterMap 막대 실측치 + 빨간 캡션 삭제	☐
10 결과②	우측 하단 "[수치 기입]"	☐
11 결과③	하단 "[수치 기입]"	☐
12 결과④	차트 전체 수치 + 빨간 캡션 삭제	☐

실험을 못 돌린 슬라이드는 수치를 지어내지 말고 슬라이드를 삭제하십시오. 특히 12번(hold-out)은 실행하지 못했다면 통째로 빼고 "다음 단계"로 옮깁니다. 안 한 실험을 한 것처럼 두면 Q&A에서 반드시 무너집니다.

0-2. 발표 직전 확인

- ☐ 슬라이드 15장, 발표 시간 **14분 30초** 이내로 리허설 2회 완료
- ☐ 발표자 노트가 발표자 화면에 뜨는지 확인 (PowerPoint 발표자 보기)
- ☐ 카메라 ON (출석 인정 조건)
- ☐ 데모 영상 또는 스크린샷 백업 — **라이브 데모는 하지 말 것**. 15분 안에 앱이 죽으면 복구 시간이 없습니다
- ☐ 리드 연락 채널 확보 (§ 6 참조)

1. Q&A 기본 자세

1-1. 세 문장 원칙

모든 답변은 **결론 → 근거 → 한계** 순서로 세 문장 안에 끝냅니다. 길어지면 질문 수를 소화하지 못하고, 방어적으로 들립니다.

- ✕ "그건 저희가 시간이 부족해서 못 했는데요, 원래는 하려고 했었고, 아마 했으면 더 좋았을 텐데..."
- "안 했습니다. 5일 안에 우선순위에서 밀렸습니다. 다음 단계 첫 번째 항목입니다."

1-2. 모르는 질문을 받았을 때 — 3단 대응

1단계. 모른다고 말합니다.

"그건 확인하지 못했습니다."

2단계. 인접한 아는 것으로 연결합니다.

"다만 관련해서 확인한 건 ○○입니다."

3단계. 어떻게 확인할지 말합니다.

"그건 ○○를 돌려보면 답이 나옵니다."

모른다고 말하는 것은 감점이 아닙니다. 아는 척하다가 되물음을 당하는 것이 감점입니다. 심사자는 학습자가 자기 지식의 경계를 아는지를 봅니다.

1-3. 절대 하면 안 되는 답변

- "시간이 없어요"를 반복 — 한 번은 사실, 세 번은 변명
- 팀원 탓 — "그건 ○○님이 담당해서 제가 잘..."
- 수치를 즉석에서 지어내기 — 되물으면 즉사
- 질문을 부정 — "그건 이 프로젝트 범위가 아닙니다" (범위 밖이면 "이번엔 다루지 않았습니다"로)
- 과잉 사과 — "죄송합니다"를 반복하면 프로젝트 전체가 부실해 보임

2. 위험 질문 3개

답을 못 하면 발표 전체가 무너지는 질문입니다. 토씨까지 외우십시오.

⚠ 위험 1. "그래서 성능이 좋은 건가요, 나쁜 건가요?"

이 질문은 저희 프레임 자체를 흔들립니다. 절대 "나쁩니다"라고 답하지 마십시오.

"등급에 따라 다릅니다. 그게 저희 결론입니다."

이진 판정, 그러니까 피해가 있냐 없냐는 지금 쓸 수 있는 수준입니다.

4등급 세부 분류, 특히 Minor와 Major 구분은 못 씁니다.

그리고 이건 저희만의 문제가 아닙니다. xView2 상위 5개 솔루션도

객체 단위로 재계산하면 Minor F1이 0.16에서 0.25 사이입니다.

저희가 못 만든 게 아니라 이 태스크가 아직 열려 있는 겁니다.

그래서 저희는 성능을 하나의 숫자로 답하지 않고, 구간으로 답합니다."

⚠ 위험 2. "왜 성능을 더 올리는 시도를 안 했나요?"

"목표가 성능이 아니었습니다. 그건 문제 정의 단계에서 정한 겁니다."

재난 대응에서 완전 자동 판정은 애초에 목표가 아닙니다. 사람이 반드시 검증합니다.

그렇다면 필요한 건 최고 성능이 아니라 '이 출력을 어디까지 믿어도 되는가'의 경계선입니다.

물론 이상불이나 더 큰 백본으로 공식 점수는 올릴 수 있었을 겁니다.

그런데 그렇게 올린 점수는 픽셀 단위 지표라서, 객체 단위로 보면

실제 운용 성능은 거의 안 올라갑니다. 저희 10번 슬라이드가 그걸 보여준 겁니다.

5일이라는 조건에서 어느 쪽이 더 의미 있는 기여인지를 판단한 결과입니다."

(이 답을 하면서 10번 슬라이드로 돌아가면 설득력이 배가됩니다. 슬라이드 번호를 외워두십시오.)

⚠ 위험 3. "실제로 쓸 수 있나요?"

"조건부로 쓸 수 있습니다. 조건이 세 개입니다.

첫째, 판정 도구가 아니라 우선순위 정렬 도구로 씁니다.

'이 건물은 전파다'가 아니라 '이 300개 지점을 먼저 보라'로 씁니다.

둘째, 사람이 반드시 검증합니다. 저희 UI에 전후 슬라이더를 넣은 이유가 그겁니다.

셋째, 학습에 없던 재난 유형에는 검증 없이 적용하면 안 됩니다.

그리고 라이선스 때문에 상업적으로는 못 씁니다.

xBD가 CC BY-NC-SA라서 학습 가중치가 비상업 조건을 상속합니다."

3. 카테고리별 예상 질문

A. 문제 정의 · 결론

A1. 왜 이 주제를 골랐나요?

데이터 쪽은 이미 공개되어 있는데 판독만 수작업이라는 격차가 컸습니다. 그리고 라벨이 완비된 공개 벤치마크가 있어서 5일 안에 라벨링에 시간을 쓰지 않고 방법론에 집중할 수 있었습니다.

A2. 이 프로젝트의 기여가 정확히 뭔가요?

세 가지입니다. 첫째, 픽셀 지표와 객체 지표의 괴리를 우리 모델에서 재현했습니다. 둘째, 등급별로 어디서 무너지는지를 측정했습니다. 셋째, 그 결과를 배포 가능 구간으로 번역해서 모델 카드로 남겼습니다.

A3. 결론이 "안 된다"인데, 그게 프로젝트로 성립하나요?

결론은 "안 된다"가 아니라 "어디까지 된다"입니다. 이진 판정은 됩니다. 그리고 안 되는 구간을 정확히 아는 것도 결과입니다. 오히려 이걸 모른 채로 배포하는 게 더 위험합니다.

A4. 이걸로 누가 이득을 보나요?

예산이 없어서 상용 위성 분석 서비스를 못 쓰는 조직입니다. 지자체 재난대응 부서, 소규모 NGO, 인도지원 기관입니다. 이들이 지금 가장 늦게 피해 규모를 파악합니다.

B. 데이터 · EDA

B1. 데이터를 왜 xBD로 골랐나요?

세 가지 이유입니다. 라벨이 이미 붙어 있어서 라벨링 시간이 0입니다. 공개 벤치마크가 있어서 성능 비교가 됩니다. 그리고 재난 유형이 6개라서 일반화 실험을 설계할 수 있습니다.

B2. 서버셋 5,000장이면 너무 적지 않나요?

적습니다. 그래서 절대 성능이 아니라 상대 비교에만 씁니다. 픽셀 대 객체, 등급 대 등급, 무작위 분할 대 hold-out — 전부 같은 데이터 조건에서의 비교라 결론은 유지됩니다. 절대 성능을 주장했다면 문제가 됐을 겁니다.

B3. 전처리에서 증강은 뭘 썼나요?

flip과 90도 회전을 썼습니다. 색상 증강은 의도적으로 피했습니다. 피해 판단이 그늘음이나 잔해 같은 색상 단서에 의존하는 경우가 있어서, 색을 흔들면 라벨과의 관계가 깨질 수 있다고 봤습니다.

B4. 클래스 불균형은 어떻게 처리했나요?

손실에 클래스 가중치를 줬고, 서브셋 구성 시 재난 유형으로 층화 추출했습니다. 그런데 솔직히 말씀드리면 불균형을 완전히 해결하지는 못했습니다. Minor 성능이 낮은 데는 불균형도 기여했을 겁니다. 다만 상위 솔루션들도 같은 패턴이라 불균형만의 문제는 아니라고 봅니다.

C. 방법론

C1. 왜 YOLO를 안 썼나요? (6번 슬라이드)

형식이 안 맞아서입니다. 입력이 단일 이미지가 아니라 전후 두 장의 쌍이고, 판단 대상이 객체가 아니라 두 영상의 변화입니다. 그리고 정답이 폴리곤 마스크라서 박스 기반 평가와 어긋납니다.

C2. Siamese 구조가 왜 필요한가요? 그냥 두 장을 채널로 붙이면 안 되나요?

채널 결합도 가능한 접근입니다. Siamese를 쓴 이유는 가중치를 공유하면 전후 영상이 같은 특징 공간으로 매핑되기 때문입니다. 그래야 특징 차이가 의미를 갖습니다. 그리고 xView2 1위 솔루션이 siamese 계열이었다는 점도 참고했습니다.

C3. 사전학습 가중치를 썼는데, 위성영상에 ImageNet이 맞나요?

이상적이지는 않습니다. 위성영상 사전학습 모델을 쓰는 게 더 나았을 겁니다. 5일 조건에서 검증된 경로를 택한 겁니다. 이걸 명확한 개선 지점입니다.

C4. 2단계로 나눈 이유가 뭔가요? 한 번에 하면 안 되나요?

두 태스크의 성격이 다릅니다. 건물 위치 찾기는 전 영상만으로 되는 단일 시점 문제고, 피해 등급은 전후 비교가 필요한 문제입니다. 그리고 벤치마크 평가 자체가 로컬라이제이션과 피해분류를 분리해서 채점합니다. 실제로 피해 예측은 정답에 건물이 있는 위치에서만 평가돼서, 로컬라이제이션 오차가 피해 점수를 오염시키지 않게 되어 있습니다.

C5. SOTA 모델을 안 쓴 이유는요?

최신 모델을 쓰면 공식 점수는 올라갈 겁니다. 그런데 저희 결론인 픽셀 대 객체 괴리는 모델을 바꿔도 그대로 남습니다. 상위 5개 솔루션 전부에서 나타나는 패턴이기 때문입니다. 그래서 모델 교체보다 지표 분석에 시간을 썼습니다.

D. 지표 — 가장 많이 나올 영역

D1. QWK를 쓴 근거가 뭔가요?

피해 등급이 순서형이기 때문입니다. No Damage보다 Minor가 크고, Minor보다 Major가 큼니다. 일반 F1은 이 순서를 무시하고 모든 오분류를 등가로 봅니다. QWK는 오분류의 거리를 제공 가중치로 반영합니다. Destroyed를 Major로 틀린 것과 No Damage로 틀린 것을 다르게 평가할 수 있습니다.

D2. 픽셀 지표와 객체 지표 중 어느 쪽이 맞나요?

목적이 다릅니다. 픽셀 지표는 공개 리더보드와 비교하는 데 필요합니다. 객체 지표는 현장 성능을 아는 데 필요합니다. 저희 주장은 어느 하나가 틀렸다가 아니라, 픽셀 지표만 보고하면 성능이 과대평가된다는 겁니다.

D3. mAP는 왜 안 썼나요?

두 가지 이유입니다. 저희 출력이 박스가 아니라 마스크라서 IoU 기반 mAP가 자연스럽지 않고, 더 중요하게는 mAP가 등급의 순서 구조를 무시합니다. 순서형 레이블에는 부적합합니다.

D4. Destroyed 누락률을 따로 본 이유가 있나요?

오류의 비용이 비대칭이라서입니다. 정밀도가 낮으면 사람이 확인하면서 걸러집니다. 그런데 놓친 건물은 영영 안 보입니다. 재난 대응에서 전파 건물을 놓치는 건 구조대를 안 보내는 결정입니다. 그래서 별도 KPI로 뽑았습니다.

D5. 3계층 지표가 과한 것 아닌가요?

하나로 줄이면 저희 결론이 안 나옵니다. 벤치마크 지표만 보면 "괜찮다"가 나오고, 객체 지표만 보면 "형편없다"가 나옵니다. 두 개를 같이 봐야 "픽셀 지표가 과대평가한다"는 결론이 나옵니다.

E. 실행 · 팀

E1. 5일 안에 어떻게 이걸 다 했나요?

범위를 미리 잘랐습니다. 서버셋 고정, 사전학습 가중치 사용, 새 아키텍처 제안 안 함. 그리고 데이터 수집 스크립트와 평가 지표 코드는 킥오프 전에 미리 만들어놨습니다.

E2. 역할 분담은 어떻게 했나요?

데이터 EDA와 전처리, 모델 학습과 실험 관리, UI와 시각화로 나눴습니다. 도메인 판단 — 그러니까 지표 설계, 혼동행렬 해석, 결론 도출 — 은 리드가 전담했습니다.

E3. 가장 어려웠던 점은?

성능이 안 나올 때 그걸 결과로 받아들이는 판단이었습니다. 초반에는 Minor F1을 올리려고 시간을 썼는데, 상위 솔루션들도 같은 구간이라는 걸 확인하고 방향을 바꿨습니다. 그 전환이 이 프로젝트에서 제일 중요한 결정이었습니다.

E4. 실패한 시도가 있나요?

(실제 사례로 교체 — 없으면 이 답변 삭제)

예: SAR 데이터를 결합하려다 전처리에서 막혀 선택 과제로 내렸습니다. Google Earth Engine 인증과 전처리에만 하루가 갔고, 광학 파이프라인 완주가 우선이라 판단했습니다.

F. 한계 · 확장 · 윤리

F1. 한국에서도 되나요?

실행은 됩니다. 다만 xBD에 한국 도시가 없습니다. 아파트 단지의 균일한 옥상이나 밀집 저층 주거지는 학습 데이터의 북미·중남미 표본과 형태가 다릅니다. 저희 hold-out 실험이 보여주듯 학습에 없던 조건에서는 성능이 떨어집니다. 한국 적용은 재학습이 전제입니다.

F2. 구름이 끼면요?

광학 영상은 구름을 통과하지 못합니다. 재난 직후 며칠간 광학 영상이 아예 없는 경우도 흔합니다. Sentinel-1 SAR이 이걸 우회할 수 있어서 다음 단계 첫 항목으로 두었습니다.

F3. 분쟁 지역 피해에도 쓸 수 있나요?

검증하지 않았고, 검증 없이 쓰면 안 됩니다.

xBD는 자연재해 데이터셋입니다. 폭발 피해는 한 장도 없습니다. 폭발에 의한 붕괴 패턴은 풍수해나 화재와 시각적 서명이 다릅니다. 저희 hold-out 실험이 보여준 게 정확히 이겁니다 — 학습에 없던 유형에서는 성능이 떨어집니다. 검증 없이 다른 도메인에 적용하는 건 저희가 이 발표에서 가장 경계한 일입니다.

F4. 이 기술이 군사적으로 전용될 우려는 없나요?

위성 기반 피해 판독은 이중용도 기술이 맞습니다. 다만 저희 도구가 제공하는 건 사후 관측이고, 무엇을 타격할지에 대한 정보는 생성하지 않습니다. 사용한 데이터와 모델은 전부 이미 공개되어 있고, 같은 기법이 UN과 인권 기록 단체의 표준 도구입니다. 저희 입장은 검증 범위를 정확히 표기하는 것이고, README와 모델 카드에 그 한계를 명시했습니다.

F5. 라이선스가 비상업이면 실제 배포가 안 되는 것 아닌가요?

상업적 배포는 안 됩니다. 공공기관과 비영리 조직은 쓸 수 있습니다. 상업적으로 쓰려면 자체 데이터로 재학습해야 합니다. 이 제약을 처음부터 문서에 명시한 이유가, 나중에 발견되면 프로젝트 전체를 못 쓰게 되기 때문입니다.

F6. 다음에 뭘 하시겠습니까?

세 가지입니다. SAR 결합으로 구름과 야간 대응, 한국 도시 데이터로 재학습, 그리고 시계열로 확장해서 복구 진척을 추적하는 것입니다. 우선순위는 SAR입니다. 재난 직후 광학 영상이 없는 문제가 가장 치명적이어서입니다.

4. 질문이 안 나올 때

Q&A 15분에 질문이 끊기면 발표자가 먼저 던집니다. 침묵보다 낫고, 준비도를 보여줍니다.

"저희가 발표에서 못 다룬 것 중에 하나만 덧붙이면, ○○입니다."

예비 카드 3장:

1. **비용 계층 지표를 더 밀면** — 등급별로 오분류 비용 행렬을 정의해서 기대비용 최소화 임계값을 찾는 방향
2. **레이블 노이즈** — Minor 라벨 자체의 애매성. 라벨 재검수를 하면 성능이 어디까지 오르는지가 열린 질문
3. **운용 배포 형태** — 모델을 API로 두는 것보다, 판독자의 기존 GIS 워크플로에 GeoJSON으로 엮는 게 실제 채택률이 높다는 판단

5. 심사 평가항목 ↔ 대응 슬라이드

발표 중 심사자가 채점표를 보고 있습니다. 각 항목이 어느 슬라이드에서 채워지는지 알고 있으면, 질문이 왔을 때 즉시 그 슬라이드로 돌아갈 수 있습니다.

평가항목	대응 슬라이드	핵심 근거
1. 발표 매끄러움 · 시간 준수	전체	14분 30초 목표, 리허설 2회
2. EDA · 전처리	04, 05	불균형 분석, 육안 판별 곤란성, 증화 추출
3. 방법론 선정	06, 07	배제 근거를 먼저 제시 — YOLO 미채택
4. 성능 향상 논리	07, 11	손실 가중치, 축소 경로, 실패 원인 분리
5. 다양한 시도	09~12	4종 실험 (벤치마크 / 객체 재계산 / 등급별 / hold-out)
6. 결론의 설득력	10, 11, 15	공개 수치 대조로 결론 뒷받침
7. metric 설정 근거	08	3계층 지표 — 배제 지표까지 명시

7번이 이 발표의 최대 득점 구간입니다. 8번 슬라이드에서 시간을 아끼지 마십시오.

6. 리드 부재 대응 프로토콜

리드는 8/19 외부 일정으로 발표에 참석하지 못합니다.

사전 (8/18까지)

- 발표자가 이 스크립트를 소리 내어 1회 완독
- 리허설 2회 중 최소 1회는 리드가 배석해 Q&A 모의 진행
- 위험 질문 3개는 리드 앞에서 답변 검증

당일

- 발표 중 답변 불가 질문 발생 시: "그건 확인해서 정리해 드리겠습니다" → 채팅/코멘트로 남기고 사후 회신
- **리드에게 실시간 문의하지 말 것.** 답변 지연이 침묵으로 이어져 더 나쁩니다

- 수치 관련 질문은 발표 자료의 표를 그대로 읽습니다. 암산하지 마십시오

사후

- 미답변 질문 목록을 정리해 리드에게 전달, 24시간 내 회신

7. 최종 리마인더

- **14분 30초에 끝냅니다.** 15분을 넘기면 평가항목 1번에서 감점입니다
- **8번 슬라이드(3계층 지표)에 100초를 씁니다.** 여기가 심장입니다
- **10번 슬라이드의 "0.78 → 0.44"를 손으로 가리키며 말합니다.** 발표 전체의 클라이맥스입니다
- **모르면 모른다고 합니다.** 지어낸 숫자 하나가 발표 전체를 무너뜨립니다
- **결론은 "안 된다"가 아니라 "어디까지 된다"입니다.** 이 프레임을 끝까지 유지하십시오